MECHSCRIPT · TECHNISCH ARTIKEL

Brink Renovent Excellent 300/400 slim aansturen met ESPHome

Praktische handleiding • ESPHome / relais / Home Assistant | 9 oktober 2026

In dit artikel

- 1. Waarom zou je een WTW automatiseren?
- 2. Hoe werkt de Renovent Excellent?
- 3. De officiële aansluitingen: X2 is geen eBus
- 4. De RJ12-stekker helemaal uitgelegd: zes contacten, zes functies
- 5. Hoe een relais de standenschakelaar nabootst
- 6. Onderdelen en elektrische voorbereiding
- 7. Montage en bedrading: een werkbare aanpak
- 8. ESPHome: voorbeeld voor een D1 mini
- 9. ESP32 met meerdere apparaten: praktijkconfiguratie
- 10. Koppelen aan Home Assistant
- 11. Zomernachtventilatie en de Brink-bypass
- 12. Storingen en veiligheid: denk vanuit faalgedrag
- 13. Testprocedure vóór dagelijks gebruik
- 14. Wat kost zo'n oplossing?

Brink Renovent Excellent 300/400 slim aansturen met ESPHome

Een praktische handleiding voor D1 mini, ESP32, relais en Home Assistant

Een warmteterugwininstallatie (WTW) werkt doorgaans jarenlang met een eenvoudige standenschakelaar. Maar die schakelaar weet niet dat er net wordt gedoucht, de CO_2-concentratie oploopt of iedereen het huis heeft verlaten. Met een kleine ESP-controller, een relaismodule en ESPHome kun je de bediening van de Brink Renovent Excellent 300/400 opnemen in Home Assistant. De Brink zelf blijft zijn ventilatoren, vorstbeveiliging en bypass regelen: je automatiseert in dit project in beginsel alleen de **keuze van de ventilatiestand**.



> **Toepassingsgebied.** Dit artikel is bedoeld voor de **Brink Renovent Excellent 300/400 (en overeenkomstige Plus-varianten)** met de **X2-standenschakelaaraansluiting**. De onderstaande pinfuncties volgen een praktijkbeschrijving van de Excellent en het X2-aansluitschema van Brink. Verifieer toestelrevisie, fysieke pinnummering en kabel voordat je iets aansluit. Andere Renovent-series, zoals oudere HR Medium/Large-modellen, mogen niet automatisch gelijk worden behandeld.

1. Waarom zou je een WTW automatiseren?

Het doel is niet om zo weinig mogelijk te ventileren. Het doel is om **voldoende te ventileren op het juiste moment**. Een WTW ververst lucht en beperkt tegelijk het warmteverlies via de afgevoerde binnenlucht. Minder ventileren kan stroom en warmte besparen, maar structureel te weinig ventileren vergroot juist de kans op ongezonde lucht, vochtproblemen en schimmel.

Slimme sturing levert vooral iets op wanneer ze op daadwerkelijke ventilatievraag reageert. Denk aan een vochtpiek in de badkamer, CO_2 in een bezette slaapkamer, kookactiviteiten of een langdurig lege woning. Met Home Assistant kun je daarbij voorrang geven aan luchtkwaliteit, minimale bedrijfstijden afdwingen en voorkomen dat de ventilatoren onnodig heen en weer schakelen.

Wat verandert er niet? Een relais op de standenschakelaaraansluiting geeft de Brink geen nieuwe sensoren of motorregeling. Je krijgt hierdoor niet automatisch actuele luchtdebieten, ventilatorvermogens, werkelijke bypassstand, filterdrukval of een storingsdiagnose. Zulke gegevens vragen aparte meetvoorzieningen of een andere, aantoonbaar ondersteunde interface.

2. Hoe werkt de Renovent Excellent?

De Renovent Excellent bevat twee ventilatoren, een warmtewisselaar, filters, temperatuursensoren en een bypassklep. De toevoerventilator brengt gefilterde buitenlucht naar de woonruimtes; de afvoerventilator verwijdert vochtige of vervuilde lucht uit onder meer badkamer, keuken en toilet. De warmtewisselaar draagt warmte over tussen beide luchtstromen zonder ze rechtstreeks te mengen. Bij gunstige condities kan de bypass de warmtewisselaar grotendeels omzeilen; dit is géén actieve airconditioning.

De elektronica van de Brink regelt zelf zaken als vorstbeveiliging en de interne ventilatoraansturing. De externe standenschakelaar kiest een gewenst niveau. Volgens de officiële installatievoorschriften 612010-Z zijn de standaarddebieten als volgt:

Bedrijfskeuze Brink	Renovent Excellent 300	Renovent Excellent 400
Afwezigheid / minimale stand	50 m³/h	50 m³/h
Stand 1	100 m³/h	100 m³/h
Stand 2	150 m³/h	200 m³/h
Stand 3	225 m³/h	300 m³/h

Dit zijn **fabrieksinstellingen**. Een installateur kan debieten via het toestelmenu wijzigen. De typeaanduiding 300/400 staat voor de capaciteit van de serie en betekent niet dat iedere hoge stand precies 300 of 400 m³/h levert. Controleer de werkelijke configuratie voordat je HA-standen op waarden in m³/h laat lijken.

Standbenaming: een valkuil

De Brink kent *afwezigheid/0, 1, 2 en 3*. **Stand 1 is de standaardkeuze als geen van de drie standcontacten actief is.** Voor alleen 1, 2 en 3 heb je dus twee relais nodig. Om ook stand 0 te kunnen kiezen, komt er een derde relais bij. Sommige zelfbouwprojecten nummeren de gebruikerskeuzes 1 t/m 4; dat moet je niet verwarren met de daadwerkelijke **Brink-stand 0/1/2/3**.

3. De officiële aansluitingen: X2 is geen eBus

Bij de in deze handleiding besproken Excellent-uitvoering bevinden zich aan de achterzijde van de displaykap verschillende aansluitingen:

Connector	Functie	Deze handleiding
X2	Modulaire RJ12-aansluiting voor stand-/toerenregeling	**Ja: relaiscontacten**
X1	Tweepolige eBus, afhankelijk van instelling mogelijk OpenTherm	Nee, andere interface
X15 (Plus)	Extra programmeerbare contact- en/of 0–10V-functies	Alleen ter vergelijking
X14 (Plus)	Aansluiting voor voor-/naverwarming	Nee, niet gebruiken

Brink beschrijft voor X2 een **RJ12-kabel met zes aders** bij een vierstandenschakelaar met filterindicatie. Voor de eenvoudigere driestandenschakelaar zonder filterindicatie wordt in de handleiding een **RJ11 met vier aders** genoemd. De handleiding waarschuwt expliciet dat X2 uitsluitend voor laagspanning is bedoeld. De eBus-connector X1 is een ander circuit en mag niet worden behandeld alsof het een simpel relaiscontact is.

Pinbezetting en draadkleuren: hieronder behandelen we de zes contacten van X2 uitvoerig. De **functies** zijn essentieel; de **kleuren** van een RJ12-kabel zijn niet universeel en zeggen niets over de functie zonder doormeten. Het aansluiten op een 6P6C-stekker werkt alleen als ook de juiste kabeldoorgang en pinnummering zijn gecontroleerd.

Kun je de originele standenschakelaar behouden?

Ja, dat kan in geschikte configuraties. De officiële Brink-handleiding laat een **splitter** met twee bedieningen en ook een combinatie van een RF-ontvanger en een extra schakelaar zien (§11.2.3 en §11.2.4). Gebruik wel een splitter die **alle benodigde aders 1-op-1 correct doorverbindt**, controleer of de oorspronkelijke RF-module gevoed blijft en test wat er gebeurt als beide bedieningen tegelijk een andere stand opvragen. Een splitter is een passieve parallelverbinding, geen intelligente voorrangsregeling.

4. De RJ12-stekker helemaal uitgelegd: zes contacten, zes functies

Een RJ12 is geen communicatieprotocol en ook geen sensor. **Het is de mechanische stekkerverbinding** waarmee de Brink een eenvoudige schakelaar (en optioneel een filterlampje) kan verbinden. Een ESP vervangt dus niet de RJ12: hij gebruikt via relais dezelfde elektrische contactfuncties achter die connector.

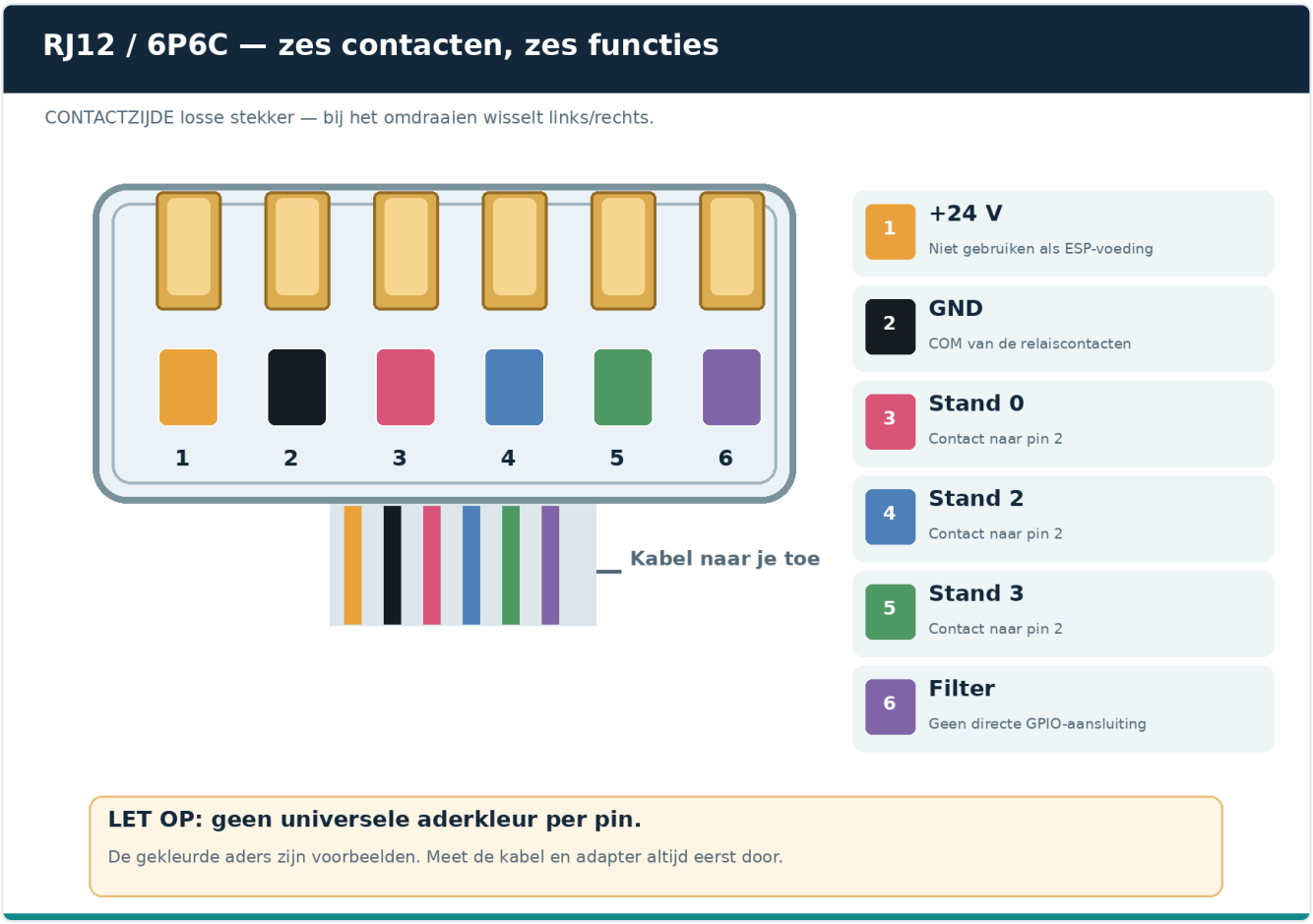
RJ11, RJ12, 6P4C en 6P6C: wat koop je eigenlijk?

De benamingen in webshops worden vaak slordig gebruikt. Bij modulaire stekkers is de aanduiding `6P6C` duidelijker: **6 posities met 6 daadwerkelijk gemonteerde metalen contacten**. De veelgebruikte `6P4C` heeft zes posities, maar slechts vier middencontacten. De stekkers lijken sterk op elkaar en kunnen vaak mechanisch in dezelfde toestelbus passen.

Benaming	Contacten	Voorbeeld op deze Brink
6P6C (gebruikelijk: RJ12)	Positie 1 t/m 6, alle zes aanwezig	Vierstandenschakelaar met filterindicatie; ook handig voor een volledige breakout
6P4C (vaak: RJ11)	Alleen vier middelste contacten, meestal 2 t/m 5	Driestandenschakelaar zonder filterindicatie
8P8C (vaak: RJ45)	Acht contacten; bredere stekker	**Niet** voor X2 gebruiken

De 6P6C-connector heeft een kunststof behuizing, een vergrendellip en zes kleine vergulde contactvlakken. Een modulaire krimptang drukt de contacten door de isolatie van de zes aderdraden heen. De stekker legt dus geen functie vast: **welke draad bij welk contact uitkomt, hangt af van de kabel en het krimpen**.

Hoe vind je pin 1 en waarom worden stekkers vaak gespiegeld?



Bekijk de **losse stekker aan de kant van de zichtbare metalen contacten**, met de **vergrendellip van je af/aan de onderzijde** en de kabel die naar je toe loopt. In die vastgelegde kijkrichting telt de tekening **links naar rechts van pin 1 naar pin 6**. Draai je de stekker om, kijk je naar de stekkerbus in het toestel of verwissel je voor- en achterkant van een adapter, dan lijkt dezelfde rij ineens omgekeerd.

Een label zoals `6 5 4 3 2 1` op een elektrisch schema is daarom niet automatisch in tegenspraak met de nummering op een foto van een losse stekker. **Houd één vaste kijkrichting aan en controleer de werkelijke pinnummers met een kabeltester of multimeter.**

De zes RJ12-pinnen van de Renovent Excellent 300/400

De volgende indeling is beschreven door een bouwer van een **Renovent Excellent 300/400** op het MySensors-forum en is consistent met het schakelprincipe op Brink's X2-schema. Zie dit als een **toestelspecifieke praktijk-pinout**, niet als een standaard voor alle Brink-modellen.

Pin	Signaal/functie	Wat doet het?	Aansluiten in eenvoudige ESP-oplossing?
1	**+24 V** hulpvoeding	Door het toestel beschikbare laagspanning voor compatibele bediening/accessoires	**Nee.** Laat geïsoleerd; voedingsvermogen is hier niet gevalideerd voor ESP/relays
2	**GND / referentie**	Gemeenschappelijk referentiecontact voor de schakelstanden	**Ja, alleen naar COM van de potentiaalvrije relaiscontacten**
3	**Stand 0 / afwezigheid**	Selecteert stand 0 wanneer verbonden met pin 2	Alleen voor de optionele derde relaisfunctie
4	**Stand 2 / midden**	Selecteert stand 2 wanneer verbonden met pin 2	Ja: NO van relais stand 2
5	**Stand 3 / hoog**	Selecteert stand 3 wanneer verbonden met pin 2	Ja: NO van relais stand 3
6	**Filterindicatie**	Volgens praktijkmeting ongeveer 24 V t.o.v. pin 2 bij filtermelding	**Nee, niet direct op GPIO**; afzonderlijke geschikte ingangsschakeling nodig

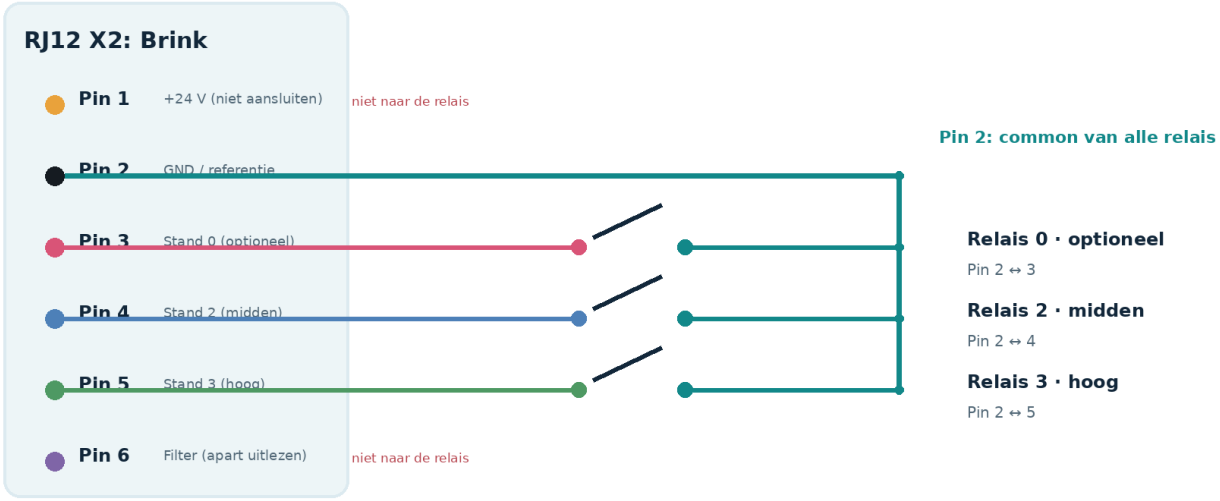
En waar zit stand 1? Daar hoort **geen vierde draad** bij. Als de ingangen voor stand 0, 2 en 3 allemaal open zijn, kiest de Brink normaal **stand 1**. Een relais op stand 1 is dus niet nodig.

De in het forum genoemde circa **13 V** op de open ingangen voor stand 2 en 3 is een gebruikersmeting, geen gegarandeerde of belastbare voedingsspanning. Hetzelfde geldt voor het circa-24V-filtersignaal. Een spanning van 24 V of 13 V **mag nooit direct op een ESP8266-/ ESP32-GPIO worden aangesloten**. Ook de Brink-'GND' is niet hetzelfde als beschermingsaarde en hoeft niet aan de ESP-GND te worden gekoppeld.

Zo lopen de contacten naar de relais

Brink X2: schakelcontacten aan pin 2

Een NO-relais overbrugt een stand-ingang met de gemeenschappelijke GND.



Dit is de CONTACTZIJDE, niet de 5V/GPIO-relaisaansturing.
Bij alle NO-relais UIT kiest de Brink normaal stand 1. Pin 1 en pin 6 blijven hier vrij.

In het schema krijgt elk relais zijn eigen **NO-contact** (normally open). Alle COM-contacten worden uitsluitend **aan de Brink-kant** verbonden met pin 2. Het NO-contact sluit voor een gevraagde stand de juiste signaalingang naar pin 2. De voeding voor de spoelen/driver van de relais is hiervan elektrisch gescheiden.

Gekozen stand	Relais stand 0	Relais stand 2	Relais stand 3	Gesloten contactpaar
0 — Afwezig	AAN	UIT	UIT	Pin 2–3
1 — Laag (rust)	UIT	UIT	UIT	Geen
2 — Midden	UIT	AAN	UIT	Pin 2–4
3 — Hoog	UIT	UIT	AAN	Pin 2–5

Stand 0 is geen garantie voor een veilige ventilatiehoeveelheid. Volgens de Brink-documentatie is de werking afhankelijk van de ingestelde parameter voor het minimale debiet; dit kan bij bepaalde instellingen neerkomen op stilstand. Gebruik stand 0 daarom alleen wanneer de noodzakelijke ventilatie van de woning gewaarborgd is.

Wat betekenen de kleuren in een RJ12-kabel?

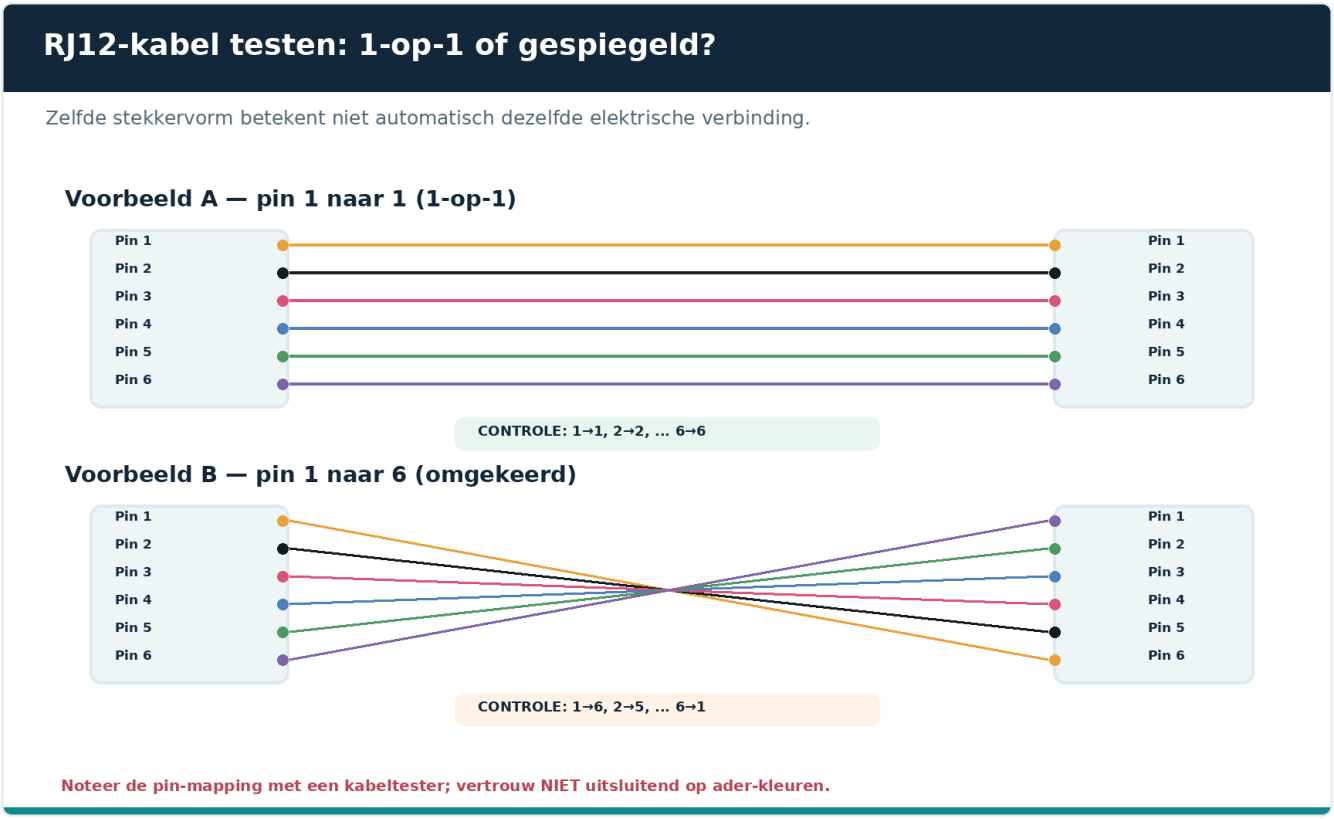
Er bestaat geen vaste Brink-kleurcode die bepaalt: rood is 24 V, zwart is GND, geel is hoog. De kleuren in een platte telefoonkabel kunnen per fabrikant en serie verschillen. De fabrikant vermeldt bij zijn RJ12-voorbeeld expliciet dat de aderkleuren kunnen afwijken. Het forumvoorbeeld meldt dat ook.

Bij een kabel met bijvoorbeeld zes zichtbare kleuren kun je voor je eigen documentatie een tabel invullen. Dat is een *meetformulier*, geen universeel bedradingsschema:

RJ12-pin	Functie	Kleur in jouw kabel (zelf invullen)
1	+24 V	.....
2	GND	.....
3	Stand 0	.....
4	Stand 2	.....
5	Stand 3	.....
6	Filterindicatie	.....

Een voorbeeld van het gevaar: in een bestaande kabel kan de blauwe draad pin 2 zijn, terwijl blauw bij een andere kabel pin 5 is. Beide kabels zijn prima zolang hun aderverbindingen correct zijn. Een instructie als 'sluit blauw op COM aan' is daarom onveilig zonder voorafgaande meting.

Recht bekabeld of gespiegeld? Controleer beide uiteinden



Een kabel kan elektrisch **pin 1 naar pin 1, 2 naar 2, ... 6 naar 6** verbinden (*1-op-1*), maar andere modulaire kabels of verloopstukken kunnen een omgekeerde volgorde hebben (*1 naar 6, 2 naar 5, ...*). De twee doorzichtige stekkers kunnen er op het eerste gezicht identiek uitzien. Bovendien kunnen tekeningen waarin beide stekkers met de lip naar een bepaalde zijde worden gehouden optisch verwarrend zijn.

Gebruik daarom geen 'telefoonkabel' op basis van alleen de stekkervorm. Controleer de **werkelijke elektrische doorverbinding** met een RJ12-kabeltester of multimeter in continuïteitsmodus. Als je een bestaande originele Brink-kabel kopieert, meet dan de oorspronkelijke doorgangen uit, in plaats van uit de kleurvolgorde af te leiden hoe je de nieuwe stekkers moet krimpen.

Een RJ12-kabel zelf maken: praktische werkwijze

1. Neem **6-aderige modulaire kabel**, bijpassende 6P6C-stekkers en een passende krimptang (voor soepel of massief aderwerk volgens het connectortype).
2. Trek de mantel slechts zover terug als nodig; laat de mantel onder de trekontlasting vallen en voorkom inkepingen in aders.
3. Leg de zes aders in de gewenste pinvolgorde. Noteer voor **ieder pinnummer** de kleur die jij daadwerkelijk hebt gekozen.
4. Schuif alle aders volledig tot de voorkant van de stekker, controleer visueel of ieder contact gevuld is en krimp vervolgens.
5. Meet elke verbinding aan beide kanten door. Controleer naast de zes gewenste verbindingen dat er **geen kruissluitingen** bestaan tussen aangrenzende pinnen.
6. Meet ook een eventuele splitter of RJ12-schroefklemadapter door. Vertrouw niet op de opschriften of de positie van de schroefklemmen zonder verificatie.
7. Sluit pas na een succesvolle kabeltest de spanningsloos gemaakte Brink aan en test eerst alleen de vertrouwde originele bediening.

Een RF-ontvanger én ESP via een splitter

Brink laat in §11.2 zien dat je een extra bediening via een splitter kunt toevoegen. Dat is handig wanneer je de originele Brink RF-afstandsbediening wilt behouden en daarnaast ESPHome wilt gebruiken. Neem een splitter waarvan aantoonbaar de juiste aders zijn doorverbonden; sommige modulaire telefoonadapters hebben een afwijkende of gedeeltelijke bedrading. Test de RF-module vóór en ná aansluiten van de ESP en controleer afzonderlijk de drie actieve standen.

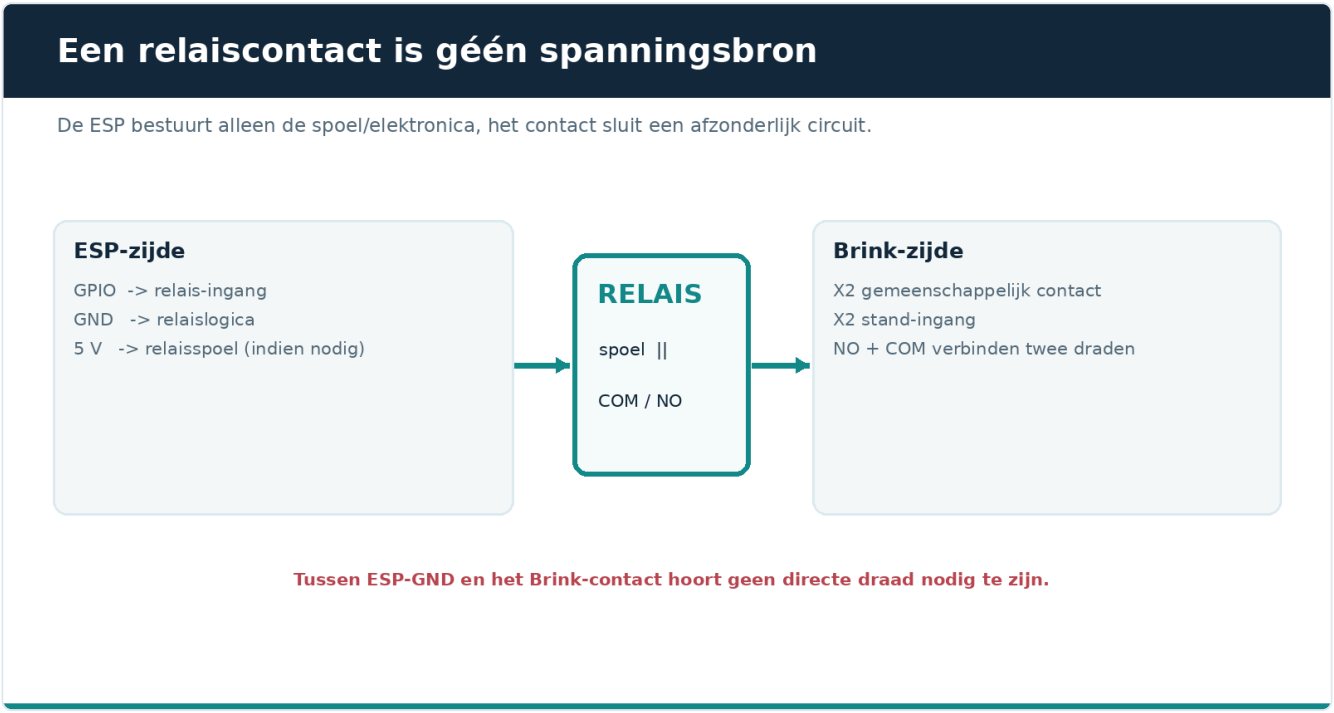
Bij een gelijktijdige vraag van RF en ESP ontstaat geen gegarandeerde softwarematige prioriteit: de signalen zijn parallel aangesloten en de uitkomst hangt af van de Brink-ingangslogica. **Zorg dat de ESP-contacten bij uitval openvallen** en beschrijf in je automatisering of handmatige bediening een hogere prioriteit krijgt. Voor een gebruikershandleiding is een eenvoudige terugvalprocedure verstandig: ESP loskoppelen en originele bediening aansluiten.

Filterindicatie: waarom pin 6 apart behandelen?

Pin 6 is geen vierde ventilatiestand, maar de terugmelding voor de filterindicatie van een geschikte standenschakelaar. Voor een ESP is dit een **ingang**, terwijl de standcontacten juist met relais worden gemaakt. Een geschikt ontwerp leest het filtersignaal met een correct gedimensioneerde, bij voorkeur galvanisch gescheiden ingang (bijvoorbeeld een optocoupler) uit. We behandelen de uitvoering daarvan apart in artikel 2 over de eigen PCB. Dat filteralarm is bovendien geen continue meting van filtervervuiling en vervangt geen periodiek onderhoud.

5. Hoe een relais de standenschakelaar nabootst

Een ESP heeft GPIO-pinnen die een digitaal signaal op 3,3 V leveren. Een GPIO is géén potentiaalvrij contact. Een relais heeft juist twee gescheiden kanten: een spoel of elektronische besturingsingang die door de ESP wordt aangestuurd, en schakelcontacten (**COM, NO en vaak NC**) die samen een externe schakeling kunnen sluiten.



Gebruik voor de Brink-zijde uitsluitend de **droge contacten** van de relaismodule. Verbind de 5V-voeding of de ESP-GND niet met een Brink-signaaldraad tenzij een specifiek, gevalideerd ontwerp dat expliciet voorschrijft. Een optocoupler of transistor is niet automatisch een vervanger voor een droog contact; die oplossingen gedragen zich elektrisch anders.

Voor de Brink zijn **twee relais voldoende voor stand 1, 2 en 3**. Als je ook **stand 0** wilt gebruiken, neem je een derde relais. Het volgende schema toont hoe de software de standen kiest:



Dit is de logica van de **getekende X2-contactschakeling**. De relaiscontacten zijn potentiaalvrij en de onderlinge vergrendeling voorkomt dat meerdere standcontacten tegelijk worden gesloten.

D1 mini of ESP32?

Een **Wemos D1 mini (ESP8266)** is goedkoop, compact en voldoende voor een enkele WTW met enkele GPIO's. Een **ESP32** heeft meer aansluitmogelijkheden en is daarom aantrekkelijk wanneer je ook filterindicatie, extra relais of meerdere toestellen wilt combineren. Voor alleen drie standcontacten is een ESP32 niet noodzakelijk beter.

Afweging	D1 mini (ESP8266)	ESP32
Drie relais besturen	Prima mogelijk	Prima mogelijk
GPIO-reserve	Beperkter	Groter
Uitbreiding met extra signalen	Beperkt	Flexibeler
WiFi / ESPHome	Ondersteund	Ondersteund
Opstart- en strap-pinnen	Goed opletten	Ook goed opletten
Logicaspanning	3,3 V	3,3 V

6. Onderdelen en elektrische voorbereiding

Voor een eerste WTW-opstelling zijn nodig: een D1 mini of ESP32, een geschikte **3-kanaals relaismodule** of drie afzonderlijke relais, een geïsoleerde en passende laagspanningsvoeding, een RJ11/RJ12-breakout of correct gemonteerde stekker, draad, een behuizing, kabeltrekontlasting en bij voorkeur een multimeter. Voor een vaste installatie zijn schroefterminals, een degelijk bevestigingssysteem en een heldere aanduiding van alle contacten belangrijker dan een mooi breadboard.

Controleer vooraf vijf zaken: (1) werkt de relaiselektronica op 3,3V-GPIO-niveau, (2) wordt de module met 5 V of 3,3 V gevoed, (3) is het relais **active-high of active-low**, (4) blijven de relais bij booten en spanningsuitval in een gewenste toestand, en (5) zijn de schakelcontacten elektrisch los van de ESP-besturing? Bij veel 5V-relaismodules is de optische scheiding slechts deels gerealiseerd of wordt ze door een gemeenschappelijke massa tenietgedaan.

230 V blijft buiten dit bouwproject. Het openen van het toestel, werken aan voor-/naverwarmers of wijzigen van netspanningsaansluitingen valt buiten deze handleiding. Trek de netstekker uit voordat je connectoren omsteekt of aan het toestel werkt. Werk vervolgens uitsluitend aan de gedocumenteerde laagspanningsinterface.

7. Montage en bedrading: een werkbare aanpak

1. **Identificeer je exacte toestel.** Noteer Excellent 300 of 400, standaard of Plus, bouwjaar en de aanwezige originele schakelaar.
2. **Leg de bestaande bedrading vast.** Fotografeer de connector, kabel en schakelaar. Laat de Brink eerst aantoonbaar goed werken met de originele bediening.
3. **Meet de losse schakeling spanningsloos door.** Bepaal welke aders de fysieke standenschakelaar in elke stand verbindt. Metingen aan de aangesloten of gevoede Brink vragen een passende meetprocedure en expertise.
4. **Bouw de ESP en relais op de werkbank.** Test de relais uitsluitend met een multimeter op de droge contacten. Controleer ook wat er gebeurt tijdens de eerste seconden van het opstarten.
5. **Sluit de bevestigde contactparen aan.** Gebruik alleen COM/NO of COM/NC zoals je ontwerp vereist. Laat onbekende draden, onder meer voor een filterled, geïsoleerd.
6. **Test één stand tegelijk.** Begin bij de rusttoestand, ga daarna naar de afzonderlijke relaisstanden en vergelijk de Brink-displayweergave met de gevraagde stand.
7. **Controleer het gedrag bij storingen.** Zet de WiFi uit, herstart de ESP en verwijder kort de externe voeding terwijl de Brink normaal werkt. Observeer of de ventilatie in een acceptabele stand blijft.

De **uitgang bij spanningsverlies** is een ontwerpeis, geen detail. Drie standaard-NO-relais vallen uit bij verlies van de ESP-voeding: de Brink ziet dan geen enkel gesloten standcontact en keert in dit aansluitmodel terug naar **stand 1**. Of die stand in jouw configuratie voldoende ventilatie geeft, moet je toetsen aan de noodzakelijke basisventilatie van de woning. Als dat onvoldoende is, moet je een anders ontworpen rustcontact, een onafhankelijke bediening of een bewaakte fallback gebruiken.

8. ESPHome: voorbeeld voor een D1 mini

De onderstaande YAML demonstreert de logica voor een D1 mini met drie relais. De pinnen **GPIO5, GPIO4 en GPIO14** zijn voorbeelden voor de ESP8266. De code gaat uit van een **active-high relaismodule** met droge NO-contacten. Bij active-low moet je het uitgangssignaal aanpassen en vooral het gedrag tijdens booten los van de Brink testen.

Dit voorbeeld gebruikt stand **1 als rust-/opstartstand**. Wie stand 0 nooit nodig heeft, kan `relais_stand0` en de betreffende keuze weglaten: dan volstaan twee relais.

```
esphome:
  name: brink-wtw-relais
  friendly_name: Brink WTW relais

esp8266:
  board: d1_mini

logger:
api:
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password

switch:
  - platform: gpio
    id: relais_stand0
    internal: true
    pin: GPIO5
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [relais_stand2, relais_stand3]
    interlock_wait_time: 200ms
  - platform: gpio
    id: relais_stand2
    internal: true
    pin: GPIO4
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [relais_stand0, relais_stand3]
    interlock_wait_time: 200ms
  - platform: gpio
    id: relais_stand3
    internal: true
    pin: GPIO14
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    interlock: [relais_stand0, relais_stand2]
    interlock_wait_time: 200ms

select:
  - platform: template
    name: "Ventilatiestand"
    id: ventilatiestand
    optimistic: true
    initial_option: "1 - Laag"
    options:
      - "0 - Afwezig"
      - "1 - Laag"
      - "2 - Midden"
      - "3 - Hoog"
    set_action:
      - switch.turn_off: relais_stand0
      - switch.turn_off: relais_stand2
      - switch.turn_off: relais_stand3
      - delay: 250ms
      - if:
          condition:
            lambda: 'return x == "0 - Afwezig";'
          then:
            - switch.turn_on: relais_stand0
      - if:
          condition:
```

```
            lambda: 'return x == "2 - Midden";'
          then:
            - switch.turn_on: relais_stand2
      - if:
          condition:
            lambda: 'return x == "3 - Hoog";'
          then:
            - switch.turn_on: relais_stand3
```

Bijbehorende elektrische contacten: `relais_stand0` sluit pin 2–3, `relais_stand2` sluit pin 2–4 en `relais_stand3` sluit pin 2–5. Voor stand 1 blijven alle drie open. De daadwerkelijke pinbezetting van jouw fysieke kabel moet vooraf bewezen zijn.

Wat doet de configuratie precies?

`restore_mode: ALWAYS_OFF` zorgt dat een uitgang na het opstarten in de uit-toestand wordt gezet. `interlock` voorkomt dat ESPHome in normale werking twee van deze relais tegelijk aanstuurt. `interlock_wait_time` bouwt een korte onderbreking in bij omschakelen. Een `select` biedt in Home Assistant één duidelijke keuzelijst in plaats van drie los zichtbare schakelaars.

De hierboven gebruikte `optimistic: true` betekent dat de selectie de **opgedragen**, niet de werkelijk door de Brink bevestigde stand weergeeft. Er is geen terugkoppeling van de ventilatorstand. Ook is dit een softwarematige beveiliging: een relais dat fysiek vastkleeft of een bootpuls op een relaisingang wordt niet door `interlock` opgelost.

Waarom je niet zomaar GPIO0, GPIO2 of GPIO15 gebruikt

Bij de ESP8266 bepalen bootstrapping-pinnen mede de opstartmodus. Een relaismodule kan zo'n pin belasten en ervoor zorgen dat de ESP niet meer start of een relais ongewenst schakelt. Ook bij een ESP32 gelden specifieke boot- en input-only-pinnen. Zoek voor je board de fabrikantpinout op en test de complete voeding/relaiscombinatie vanaf volledig spanningsloos.

9. ESP32 met meerdere apparaten: praktijkconfiguratie

De aangeleverde ESPHome-configuratie gebruikt een ESP32 en stuurt drie apparaatgroepen aan. De WTW heeft drie GPIO-uitgangen (19, 27 en 26); Elan beneden (33, 25 en 14); Elan boven (32, 23 en 22). Iedere groep bevat drie onderling vergrendelde relais. De oorspronkelijke YAML noemt de toestand met alle drie de relais uit `position1`. Dat klopt als ruststand voor de Renovent, maar **de aansluitfunctie van de drie actieve WTW-relais moet overeenkomen met Brink-stand 0, 2 en 3**. De labels `WTW position 2/3/4` uit die installatie zijn dus niet zonder meer gelijk aan de Brink-standnummers.

Die opzet is functioneel begrijpelijk en een goede basis voor een praktijkartikel. Voor een publiek reproduceerbaar ontwerp zou ik hem wel aanpassen: per apparaat één `select` met vier standen; vooraf geteste opstartstand; een vaste prioriteitsregeling; en expliciete beschrijving van het negende relais, want de meegeleverde printplaat toont een achtkanaals module met daarnaast een afzonderlijke relaisaansturing.

Let op bij het overnemen: GPIO-toewijzingen uit dit praktijkontwerp zijn **geen** universele GPIO-layout. De originele YAML is gemaakt voor één specifieke printplaat en relaisarchitectuur. Ook de softwarematige `interlock` laat op zichzelf geen conclusie over fysieke contactbeveiliging toe.

10. Koppelen aan Home Assistant

Na het flashen verschijnt de ESP doorgaans onder **Instellingen → Apparaten en diensten → ESPHome**. De select-entiteit `Ventilatiestand` kan op een dashboard als keuzelijst of tegels worden weergegeven. Een goede interface toont daarnaast CO_2, relatieve luchtvochtigheid, wifi-ontvangst en de laatst uitgevoerde automatische opdracht; die eerste twee komen uit aparte sensoren, niet uit de relaisbesturing.

Een voorbeeld: vochtgestuurde doucheboost

Onderstaande Home Assistant-automatisering geeft een conceptueel voorbeeld: wanneer de luchtvochtigheid van een externe badkamersensor boven een ingestelde drempel komt, schakelt de WTW naar hoog. De entiteitsnamen zijn voorbeelden. Voor productiegebruik hoort hier bovendien een **relatieve vochtstijging**, een minimumlooptijd en een centrale prioriteitslogica bij; anders kan de regeling bij vochtig buitenweer of andere automatiseringen onnodig schakelen.

```
alias: WTW - doucheboost (eenvoudig voorbeeld)
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.badkamer_luchtvochtigheid
    above: 70
conditions: []
actions:
  - action: select.select_option
    target:
      entity_id: select.brink_wtw_relais_ventilatiestand
    data:
      option: "3 - Hoog"
mode: restart
```

Deze eenvoudige automatisering schakelt **niet zelfstandig terug**. Dat moet via een aparte, doordachte regeling gebeuren. Een vaste terugschakeltimer zonder controle op CO_2 of vocht kan juist te vroeg de boost beëindigen.

Slim ventileren: werk met prioriteiten

Een vocht- of CO2-boost mag niet worden overschreven door een nachtprogramma.

1. **Veiligheid en basisdebiet**
   Altijd
2. **Hoge CO2 / vochtboost**
   Tijdelijke prioriteit
3. **Aanwezig / koken / douche**
   Contextafhankelijk
4. **Nacht / energiebewust**
   Alleen zonder hogere vraag

Waarom prioriteiten belangrijk zijn

Stel dat je nachtprogramma om 23:00 de WTW naar laag zet, terwijl de badkamer nog vochtig is. Zonder prioriteiten overschrijft de ene automatisering de andere. Een robuustere aanpak bepaalt eerst de hoogste actuele vraag: veiligheid/minimumdebiet, daarna CO_2/vocht, daarna aanwezigheid en pas daarna comfort/energiebesparing. Eén centrale automation of script stuurt vervolgens de `select` aan. Hysterese en minimale looptijden beperken schakelfrequentie.

11. Zomernachtventilatie en de Brink-bypass

Bij een koele zomernacht kun je de ventilatiestand verhogen wanneer buiten aantoonbaar koeler is dan binnen. Dat heeft alleen zin wanneer de luchtstromen en de toestand van de bypass passend zijn. Een hogere ventilatiestand kan meer buitenlucht verplaatsen, maar garandeert geen groter koeleffect. De ingebouwde bypass heeft zijn eigen voorwaarden en is met X2-relais **niet direct bestuurbaar**.

Voor een verstandig nachtprogramma gebruik je minimaal een representatieve binnentemperatuur, buitentemperatuur, een minimale temperatuurgrens en een hysterese. Beter is een aparte beslisregel die rekening houdt met de gemeten temperatuurverandering en de standaard ventilatiebehoefte. Een relais op X2 kan wel de luchtstroom beïnvloeden, niet de bypass in elke gewenste stand forceren.

12. Storingen en veiligheid: denk vanuit faalgedrag

Ontwerp op storingen, niet alleen op normaal bedrijf

Software-interlocks voorkomen fouten in normale werking, niet alle hardwarestoringen.

ESP reboot
GPIO kan kort floating zijn -> Hardware pull-up/down en boot-test

Home Assistant offline
Laatste opdracht blijft mogelijk -> Lokaal veilig gedrag en watchdog

Relais blijft plakken
Interlock lost dit niet op -> Contactlogica + inspectie/test

Voeding valt weg
Alle spoelen vallen af -> Kies verantwoorde mechanische ruststand

Probleem	Typische oorzaak	Controle
Relais klikt bij booten	Strap-pinnen of active-low ingang	Meet tijdens koude start; verander pin/driver
Relais trekt niet aan	3,3V-signaal niet geschikt voor 5V-module	Datasheet, driver, voeding en massa controleren

Probleem	Typische oorzaak	Controle
Twee relais lijken actief	Verkeerde software, lekstroom of defecte module	Test contacten afzonderlijk; inspecteer hardware
Brink reageert anders dan gedacht	Kabelbezetting of standlogica onjuist	Vergelijk met de pin-/schakelmatrix in hoofdstuk 4 en de originele bediening
WiFi weg, stand blijft staan	ESPHome werkt lokaal door	Kies of dat acceptabel is en implementeer fallback
Filterled blijft uit	Geen filterterugmelding ingebouwd	Afzonderlijke, gevalideerde uitleesschakeling nodig
HA toont 'hoog', toestel draait laag	Geen echte toestelfeedback	Status als 'gevraagd' labelen

Software-interlock is geen fail-safe in elektrotechnische zin. Een fysiek defect, verkeerd aangesloten NC-contact, onbedoeld verbonden schakelcircuit of afgevallen voeding vraagt een hardwarematig verantwoord ontwerp. Maak daarom het uitgangspunt: bij een enkele fout mag geen gevaarlijke situatie ontstaan en de ventilatie mag niet ongemerkt langdurig onder het noodzakelijke minimum uitkomen.

13. Testprocedure vóór dagelijks gebruik

Maak eerst verbinding met de ESP, maar laat de Brink los. Test met een multimeter per relais COM–NO en COM–NC in rust en bekrachtigd. Controleer drie koude starts, een softwarematige restart, verlies van WiFi, verlies van Home Assistant en het compleet uitvallen van de ESP-voeding. Controleer daarbij het relaisgedrag met aangesloten voeding én de fysieke contactstand zonder voeding.

Sluit pas daarna de spanningsloos gemaakte Brink op het bewezen contactschema aan. Schakel het toestel in en controleer iedere stand op het eigen display; luister niet alleen naar het geluid van de ventilator. Test ook het terugplaatsen van de originele schakelaar, zodat je bij storing direct naar de bestaande bediening kunt terugkeren.

14. Wat kost zo'n oplossing?

Een D1 mini en kleine relaismodule behoren tot de goedkope componenten. Een complete veilige installatie bestaat echter ook uit een voeding, connectoren, isolatie, behuizing, montage en een doordachte fallback. Reken daarom met een **onderdelenbegroting** in plaats van uitsluitend de prijs van een ESP. Actuele winkelprijzen verschillen sterk per leverancier, type relaismodule en behuizing; we noemen hier bewust geen ongeverifieerde winkelbedragen.

Wanneer is een eigen printplaat zinvol? Voor één Renovent volstaat vaak een goed opgebouwde ESP met relais. Zodra je drie toestellen, een filterindicatie, gescheiden ingangen, buzzer en uitbreidingen wilt combineren, wordt een ontworpen PCB aantrekkelijker. Dat is het onderwerp van **artikel 2: een ESP32-printplaat voor Brink WTW en Elan-E**.

Technische bronnen en verantwoording

- **Praktijk-pinout van X2:** MySensors-forum, bijdrage van ESPHA over Renovent Excellent 300/400, met zes afzonderlijke X2-pinnen, relais naar pin 2 en een voorbeeld met RJ12-splitter. Dit is een gebruikersbeschrijving, géén Brink-fabrieksgarantie voor andere series/revisies.
- **Brink Climate Systems:** Renovent Excellent 300/400 (Plus), installatievoorschriften 612010-Z, met name §3.1, §5.5 en §11.1–11.2. Fabriekswaarden, connectoraanduidingen en fabrikantwaarschuwingen zijn hieraan ontleend.
- **ESPHome:** GPIO Switch, Template Select en algemene ESPHome-documentatie voor softwaregedrag.
- **Praktijkbron:** meegestuurde ESPHome-configuratie `esphome-web-d0df24.yaml` (ESP32, negen relaisfuncties, interlocks). Code in dit artikel is een zelfstandig didactisch voorbeeld en niet de letterlijk overgenomen configuratie.
- **Aanvullende oorspronkelijke forumlink:** Let's Control It-forum, topic 5702. Die site blokkeert geautomatiseerde inzage. De zespuntsbeschrijving is onafhankelijk teruggevonden bij de publiek toegankelijke MySensors-bijdrage en gecontroleerd tegen het werkingsprincipe in de Brink-schema's.

Disclaimer: dit artikel is bedoeld als technische achtergrond en projectdocumentatie. Het is geen vervanging voor fabrikantvoorschriften, de noodzakelijke luchttechnische inregeling of een veiligheidsbeoordeling van de feitelijke installatie. Pas geen netspanningsdelen aan op basis van deze handleiding.